RP8 BTS SIO SISR | 1re année

AD, DNS et GPO

Windows Server en contrôleur de domaine + 1 client | comptes, noms, stratégies

CONTEXTE

L'entreprise veut arrêter de créer un compte sur chaque poste et d'utiliser des adresses IP partout. Vous allez monter un annuaire : un compte par salarié, des noms à la place des IP, des règles appliquées automatiquement.

PRÉREQUIS	DURÉE	MODALITÉ	À PRODUIRE
Maquette du RP6 + 1 VM Windows client	**4 heures**	**Binôme, 1 rapport / étudiant**	**1 domaine + 1 poste joint + rapport**

Sujet : Administration Active Directory (AD DS), DNS & Stratégies de Groupe (GPO)

Établissement : ENSITECH — Cergy
Diplôme : BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) — Option SISR
Enseignant / Formateur : M. LOMBARDI
Rédigé par : Menzo AIT TAHAR
Étudiant en BTS SIO SISR
Nom du fichier de rendu : AIT_TAHAR_Menzo_RP8.pdf
Année académique : 2026 – 2027

TABLE DES MATIÈRES

1. **CONTEXTE ET OBJECTIFS DU TP**
    - 1.1 Présentation du contexte d'entreprise
    - 1.2 Prérequis matériels et environnement réseau (VMs, pfSense)
2. **PHASE 1 : DÉCOUVERTE ET OBSERVATIONS INITIALES**
    - 2.1 Test de connectivité et résolution de noms (Ping par nom vs par IP)
    - 2.2 Analyse des tentatives d'authentification inter-machines
3. **PHASE 2 : RÉFLEXION TECHNIQUE**
    - 3.1 Nécessité d'une adresse IP fixe pour le contrôleur de domaine
    - 3.2 Rôle clé du serveur DNS dans l'écosystème Active Directory
    - 3.3 Comportement de la session utilisateur lors du changement de poste
4. **PHASE 3 : APPORT TECHNIQUE ET REPÈRES**
    - 4.1 Notions fondamentales : Domaine, DNS, Unités d'Organisation (OU), Groupes et GPO
5. **PHASE 4 : APPLICATION A — DEPLOIEMENT DU DOMAINE ET DU DNS**
    - 5.1 Configuration IP fixe et renommage du serveur (SRV-DC1)
    - 5.2 Installation des services AD DS et promotion en contrôleur de domaine (tp.lan)
    - 5.3 Configuration du pare-feu pfSense (Règles d'autorisation et distribution DHCP du DNS)
    - 5.4 Jonction de la machine cliente Windows au domaine tp.lan
    - 5.5 Création d'enregistrements DNS internes et gestion du certificat Web
    - 5.6 Résolution du blocage DNS vers Internet (Redirecteur DNS & Règles pfSense sur le flux UDP 53)
6. **PHASE 5 : APPLICATION B — ORGANISATION DE L'ANNUAIRE ET STRATÉGIES DE GROUPE (GPO)**
    - 6.1 Structuration de l'annuaire (Création des OU, Utilisateurs et Groupes de sécurité)
    - 6.2 Déploiement et ciblage de la GPO "Fond d'écran" (GPO_FondEcran)
    - 6.3 Déploiement de la GPO "Blocage du Panneau de Configuration" (GPO_BloquerPanneau)
    - 6.4 Vérifications et tests comparatifs d'application des stratégies (gpresult, gpupdate)
7. **VERIFICATION ET SYNTHÈSE DES RÉSULTATS**
    - 7.1 Tableau récapitulatif des tests d'application des GPO selon les OU
    - 7.2 Conclusion globale du TP

1 Découverte - observer — 20 min

Depuis le client, pinguez votre serveur web par son nom, puis ouvrez une session avec un compte créé sur une autre VM.

Test	Résultat	Pourquoi ?
Ping du serveur web par son nom	Échec : « n'a pas pu trouver l'hôte debian »	Aucun serveur DNS du réseau ne connaît le nom « debian ». Le client ne sait traduire que les noms d'Internet (via 8.8.8.8), pas ceux des machines locales. Par IP (192.168.2.10), le ping marche.
Session avec un compte d'une autre VM	Échec : « 1326 : Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect »	Chaque machine a ses propres comptes locaux. `keke` existe sur Debian, mais pas dans la base locale du Windows (WIN4R4K0VA4790\keke).

2 Réflexion - à répondre par écrit — 15 min

Pourquoi le contrôleur de domaine doit-il avoir une IP fixe ?

Les clients le trouvent par son adresse. Si elle change, ils perdent la connexion au domaine et la résolution de noms.

Pourquoi les clients doivent-ils utiliser le contrôleur comme DNS ?

C'est dans son DNS qu'Active Directory s'annonce. Avec un autre DNS, les clients ne trouvent pas le domaine.

Un utilisateur change de poste : que retrouve-t-il ?

Le même compte, le même mot de passe, ses droits et ses GPO. Ses fichiers le suivent seulement si un profil itinérant ou une redirection de dossiers est configuré.

3 Apport technique - repères — 15 min

Point	À retenir
Domaine	Un nom interne, jamais un nom de site public
DNS	Installé avec AD. Les clients doivent l'utiliser
OU	Sert à ranger et à cibler les GPO
Groupe	Sert à donner des droits
GPO	S'applique à une OU, pas à un groupe

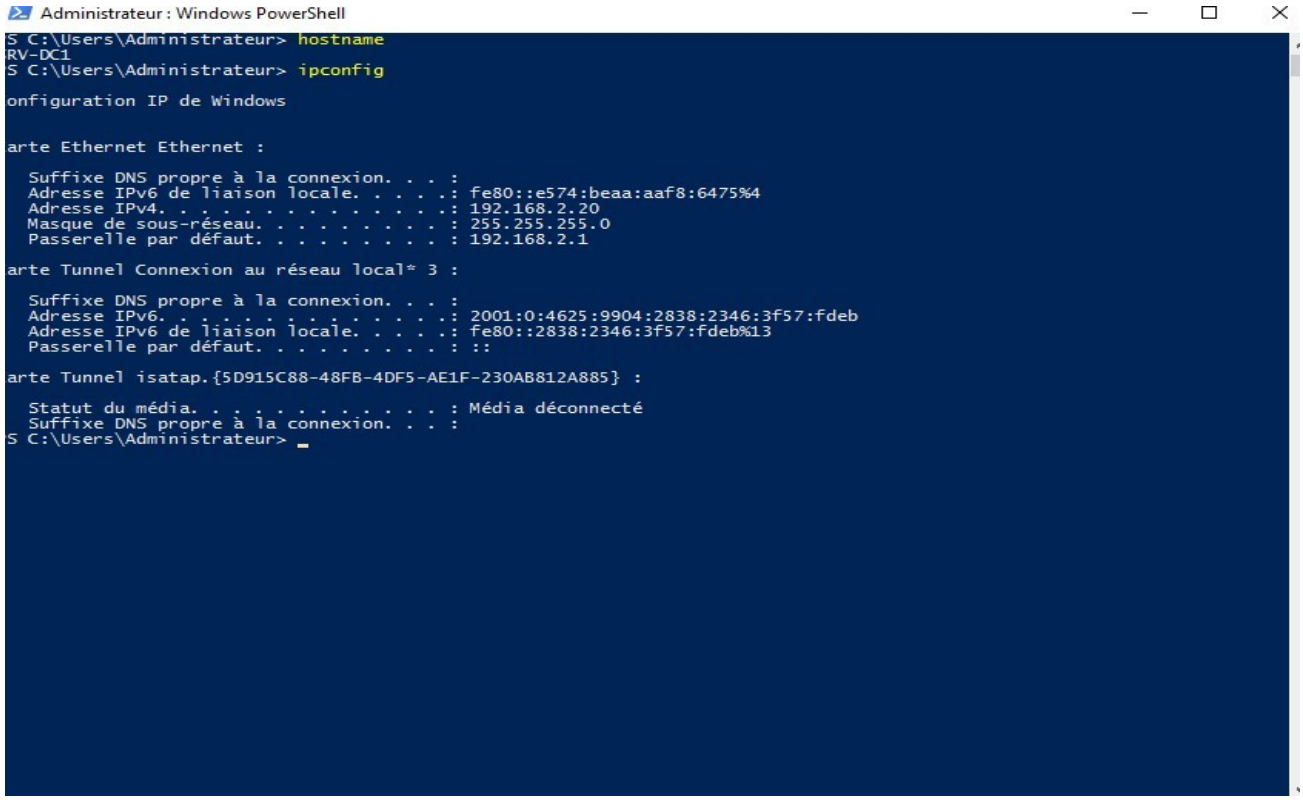
4 Application A - le domaine — 1 h 30

Complétez avant de configurer.

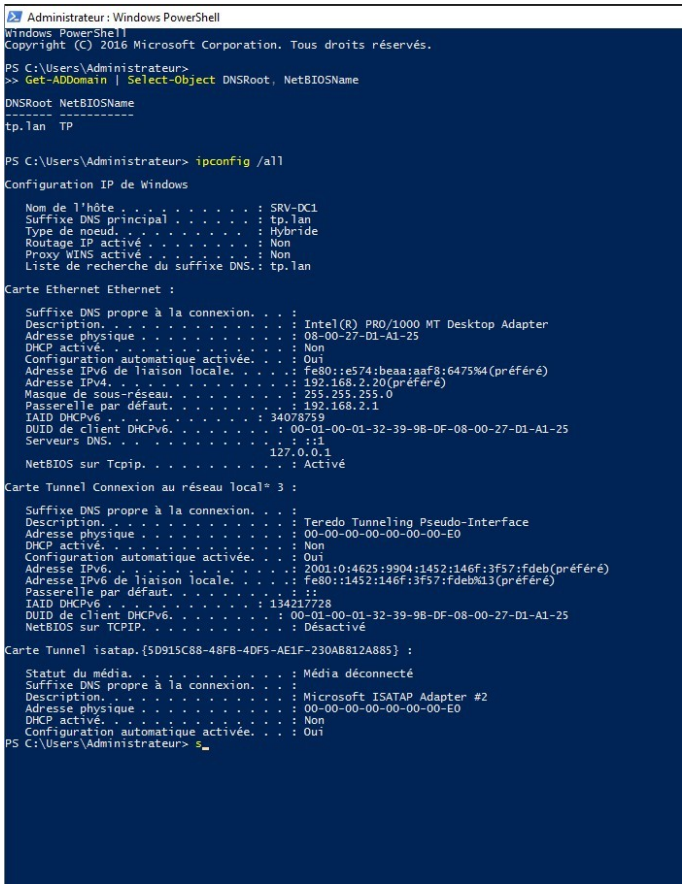
Élément	Valeur
Nom de domaine	tp.lan

IP du contrôleur	`192.168.2.20` (zone SERVEURS, IP fixe)
DNS annoncé par le DHCP	`192.168.2.20` (le contrôleur lui-même)

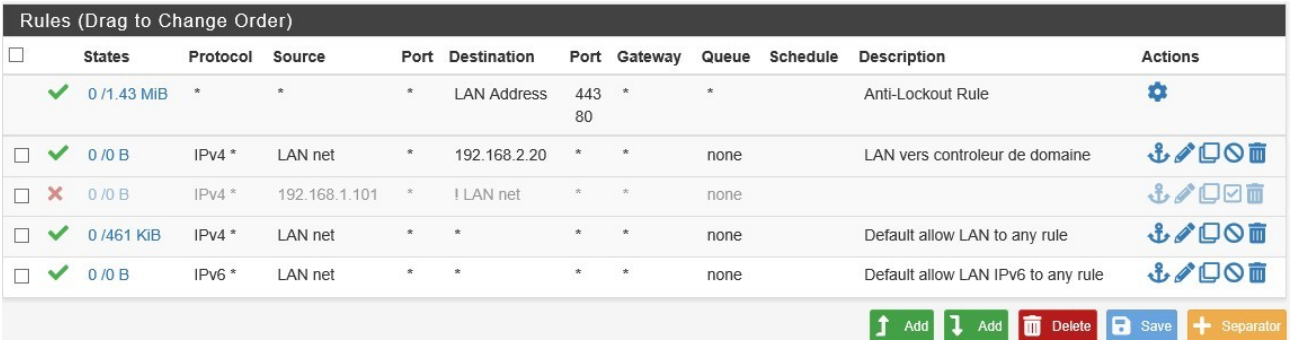
☒ Placer Windows Server dans la zone SERVEURS en IP fixe, le renommer



☒ Installer AD DS, promouvoir en contrôleur de domaine



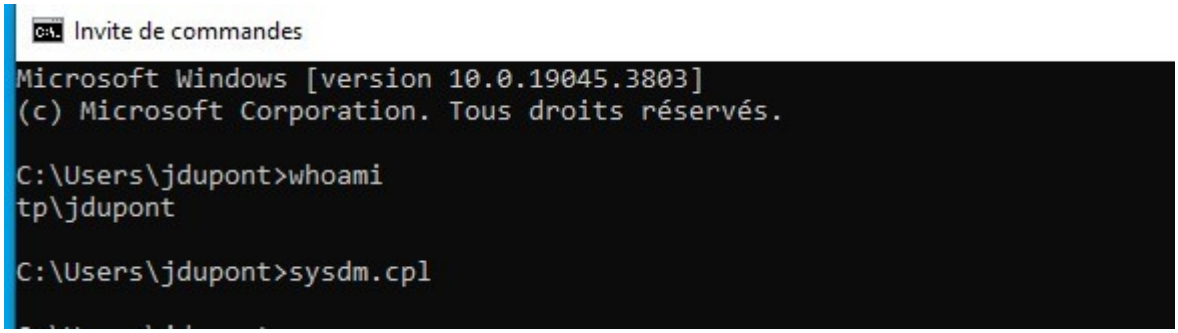
☒ Autoriser le LAN à joindre le contrôleur dans pfSense



☒ Annoncer le contrôleur comme DNS dans le DHCP de pfSense



☒ Joindre le client au domaine, ouvrir une session de domaine



☒ Créer un nom DNS pour le site, l'ouvrir par son nom. Alerte ? Corriger le certificat



☒ Internet ne répond plus par nom ? Trouver pourquoi, corriger

Constat : `ping 8.8.8.8` répond, mais `nslookup wikipedia.org` échoue (« DNS request timed out »). Internet est
Le problème

- **Ce qui marche :** Votre ordinateur peut aller sur Internet directement par adresse IP (le test avec 8.8.8.8 fonctionne).
- **Ce qui bloque :** Votre ordinateur ne comprend pas les noms de sites comme wikipedia.org parce que le serveur qui traduit ces noms (le contrôleur réseau) n'a pas le droit de demander l'adresse aux serveurs extérieurs. Le pare-feu (**pfSense**) bloque cette discussion.

La solution en 3 étapes

1. **Dire au contrôleur où chercher :** On lui apprend à transférer les demandes qu'il ne connaît pas vers un vrai serveur sur Internet (comme 8.8.8.8).
2. **Ouvrir la porte dans le pare-feu :** On ajoute une règle dans **pfSense** pour autoriser uniquement le contrôleur à envoyer des requêtes DNS (port UDP 53) vers 8.8.8.8.
3. **Nettoyer la mémoire :** On vide la mémoire du contrôleur et de votre ordinateur pour repartir sur du neuf.

5 Application B - OU et GPO 1 h 20

☒ Créer 3 OU, 5 utilisateurs et 2 groupes

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADGroupMember GRP_Compta | Select Name; Get-ADGroupMember GRP_Info | Select Name

Name
----
Jean Dupont
Paul Durand
Sophie Bernard
Lucas Petit


PS C:\Users\Administrateur>
```

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrateur> "GRP_Compta","GRP_Info" | ForEach-Object { Get-ADGroupMember $_ | Select @{n="Groupe";e={$_
ing:_}}, Name }

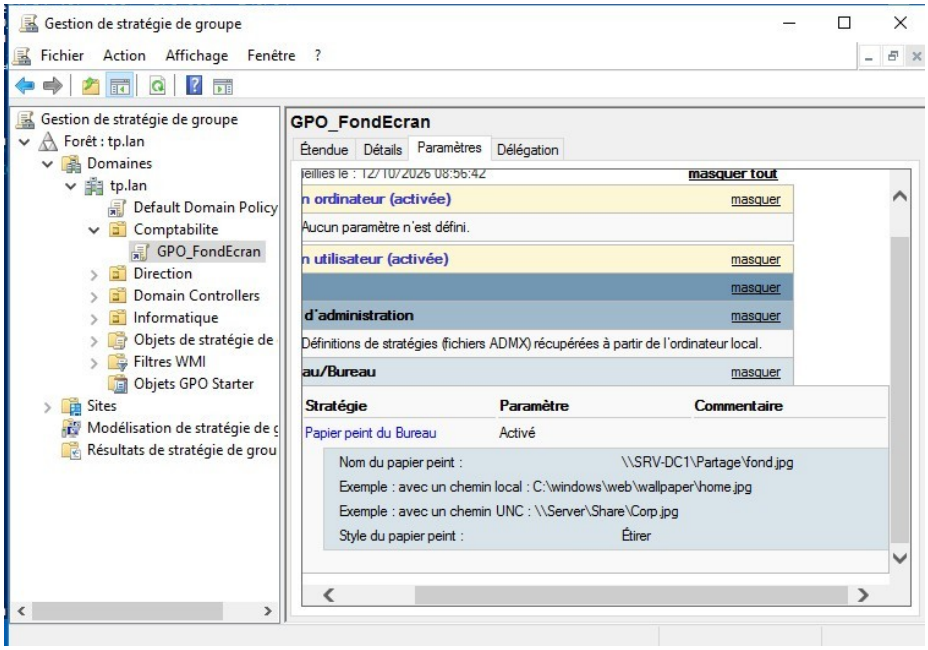
Groupe Name
------ ----
       Jean Dupont
       Paul Durand
       Sophie Bernard
       Lucas Petit


PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "DC=tp,DC=lan" -Properties MemberOf | Where MemberOf | Sele
ct Name, @{n="Groupe";e={($_.MemberOf -replace 'CN=([^,]+),.*','$1') -join ", "}}

Name           Groupe
----           ------
Administrateur Propriétaires créateurs de la stratégie de groupe, Admins du domaine, Administrateurs de l'entreprise...
Invité         Invités
DefaultAccount System Managed Accounts Group
krbtgt         Groupe de réplication dont le mot de passe RODC est refusé
Jean Dupont    GRP_Compta
Paul Durand    GRP_Compta
Sophie Bernard GRP_Info
Lucas Petit    GRP_Info


PS C:\Users\Administrateur>
```

☒ Créer une GPO fond d'écran, l'appliquer à une seule OU



☒ Prouver qu'elle s'applique à cette OU et pas aux autres

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\sbernard>gpresult /r /scope user

Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le ⌈12/⌈10/⌈2026 à 09:19:35

Données RSOP pour TP\sbernard sur DESKTOP-F3AVMDI : mode journalisation
-------------------------------------------------------------------------------

Configuration du système d'exploitation : Station de travail membre
Version du système d'exploitation..... : 10.0.19045
Nom du site..... : N/A
Profil itinérant :              N/A
Profil local..... : C:\Users\sbernard
Connexion via une liaison lente ? : Non


PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----------------------
    CN=Sophie Bernard,OU=Informatique,DC=tp,DC=lan
    Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 12/10/2026 à 09:19:00
    Stratégie de groupe appliquée depuis :        SRV-DC1.tp.lan
    Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe :    500 kbps
    Nom du domaine :                             TP
    Type de domaine :                             Windows 2008 ou supérieur

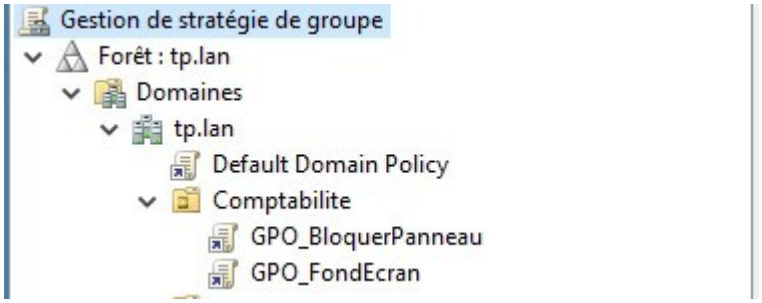
    Objets Stratégie de groupe appliqués
    ------------------------------------
        N/A

    Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
    car ils ont été refusés
    -----------------------------------------------------------------------------------------
        Stratégie de groupe locale
          Filtrage :  Non appliqué (vide)

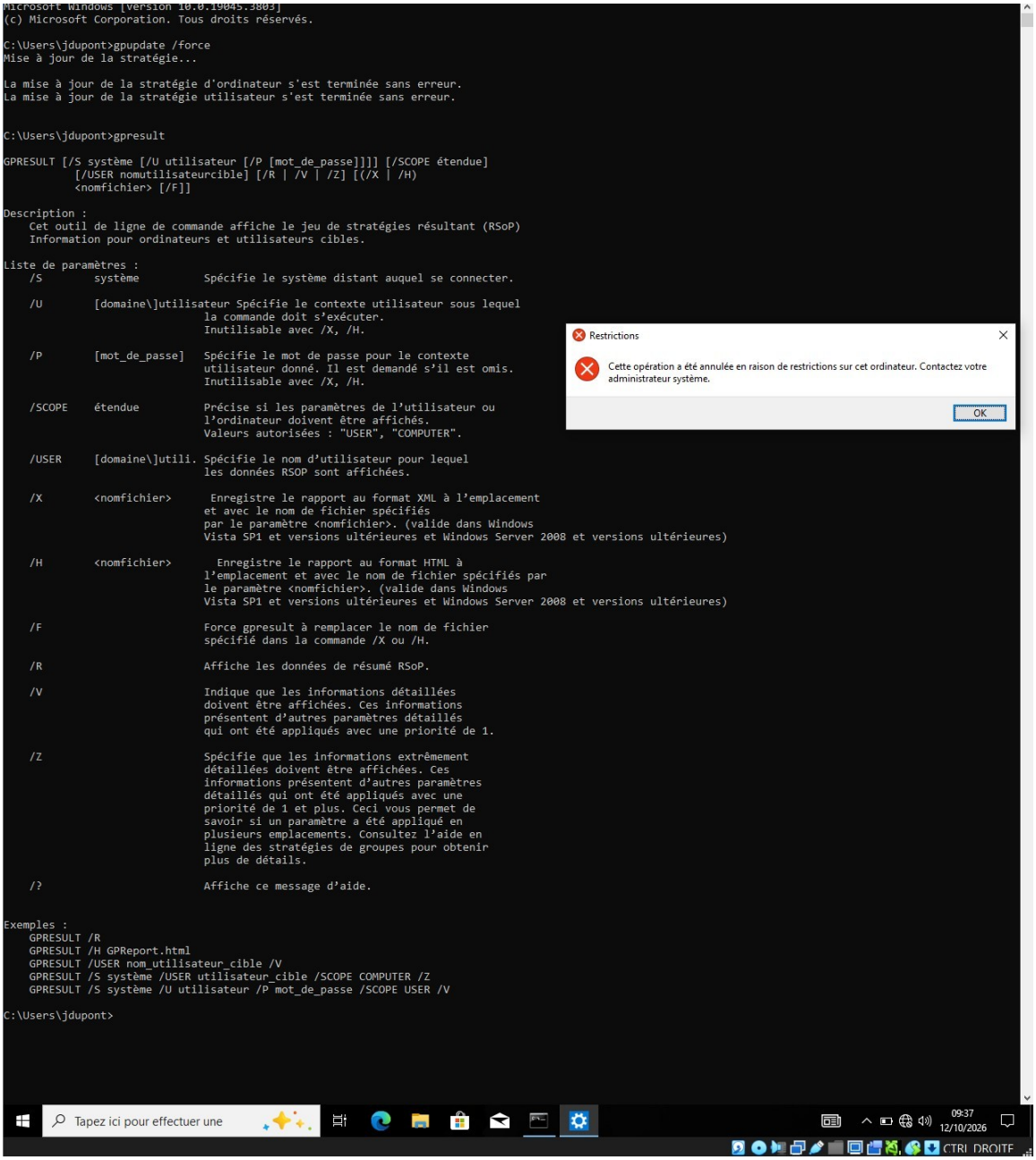
    L'utilisateur fait partie des groupes de sécurité suivants
    ----------------------------------------------------------
        Utilisateurs du domaine
        Tout le monde
        Utilisateurs
        INTERACTIF
        OUVERTURE DE SESSION DE CONSOLE
        Utilisateurs authentifiés
        Cette organisation
        LOCAL
        GRP_Info
        Identité déclarée par une autorité d'authentification
        Niveau obligatoire moyen

C:\Users\sbernard>_
```

☒ Créer une GPO qui bloque le panneau de configuration



☒ Forcer l'application, afficher les stratégies appliquées



6 Vérification — 20 min

Le formateur désigne une OU : vous y créez un utilisateur, ouvrez une session avec lui et montrez la bonne GPO.

Rendu attendu

- ☒ Un rapport PDF nommé NOM_Prenom_RP7.pdf
- ☒ Le tableau de la phase 4 et la structure d'OU justifiée

Nom de domaine : tp.lan

IP du contrôleur :192.168.2.20

DNS annoncé par le DHCP : 192.168.2.20

- ☒ Une capture par étape des phases 4 et 5

☒ La preuve qu'une GPO s'applique à une OU et pas à une autre f

jdupont Comptabilite GPO_FondEcran, GPO_BloquerPanneau sbernard Informatique /

Évaluation

Critère	Points
Domaine et DNS fonctionnels	**5**
Client joint, DNS distribué par pfSense	**4**
OU, utilisateurs et groupes cohérents	**3**
Deux GPO fonctionnelles et ciblées	**4**
Vérification réussie	**2**
Réponses aux questions	**2**
Total	**20**